

프레게 1 권 14 장 챗터 테스트

_____ 학교 _____ 학년 이름 _____

1 다음 중 '사람이 가진 지능을 전자 장치로 구현한 것'을 뜻하는 낱말은 무엇인가요? [4 점]

- ① 코딩
- ② 알고리즘
- ③ 인공지능
- ④ 하드웨어

2 '효율적이다'와 가장 비슷한 의미를 가진 단어는? [4 점]

- ① 느리다
- ② 능률적이다
- ③ 복잡하다
- ④ 비효율적이다

3 '입력'의 반의어로 가장 적절한 것은? [4 점]

- ① 처리
- ② 출력
- ③ 저장
- ④ 계산

가장 효율적인 선택을 하지 못하고 멈춰버리고 말았습니다. 결국 민준이는 마리에게 새로운 코드를 넣어주기로 했습니다.

4 마리가 딸기 가격 정보를 눈 (카메라)을 통해 받아들이는 과정을 정보 처리 용어로 무엇이라고 하나요? [4 점]

- ① 출력
- ② 입력
- ③ 저장
- ④ 계산

5 위 글에서 인공지능 로봇 '마리'의 행동이 이루어지는 근본적인 바탕은 무엇인가요? [4 점]

- ① 마리의 뛰어난 분석 및 학습 능력
- ② 마리 스스로 생각하고 판단하는 능력
- ③ 마트 직원이 마리에게 내리는 명령
- ④ 프로그램이라는 명령어의 집합

6 인공지능 로봇 마리가 가장 효율적인 선택을 하지 못하고 멈춰버린 이유로 가장 적절한 것은 무엇인가요? [4 점]

- ① 마트의 프로그램이 갑자기 오류를 일으켰기 때문에
- ② 민준이가 마리에게 정지 명령을 내렸기 때문에
- ③ 마리가 스스로 생각하고 판단하기를 거부했기 때문에
- ④ 프로그램에 할인 상황에 대한 판단 기준이 없었기 때문에

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

주인공 민준이에게는 인공지능 로봇 '마리'가 있습니다. 마리의 행동은 모두 프로그램이라는 명령에 따라 이루어집니다. 마리가 마트에서 딸기 가격 데이터를 입력받아 알고리즘에 따라 구매 여부를 결정하는 것처럼, 로봇은 정해진 순서를 따릅니다. 그러나 마리의 프로그램에는 할인 상황에 대한 판단 기준이 없었기 때문에, 마리는

- 7 이 이야기의 주제로 가장 적절한 것은? [4 점]
- ① 인공지능 로봇 마리의 성능과 가격
 - ② 인공지능의 한계와 새로운 판단 기준
 - ③ 마트에서 물건을 사고 파는 순서
 - ④ 사람과 로봇이 함께하는 코딩 학습
- 8 다음 중 '알고리즘'에 해당하지 않는 것은? [4 점]
- ① 라면을 끓이는 순서도
 - ② 버스를 타기 위해 집을 나서는 단계
 - ③ 마리의 카메라, 키보드, 본체
 - ④ 수학 문제를 푸는 공식의 단계
- 9 위 글을 참고할 때, 코딩 (coding) 은 알고리즘에 대해 어떤 역할을 하는지 가장 잘 설명한 것은 무엇인가요? [4 점]
- ① 문제 해결에 필요한 데이터를 입력하는 역할을 한다.
 - ② 기계가 스스로 생각하고 판단할 수 있게 하는 기준을 제시한다.
 - ③ 알고리즘을 기계가 이해할 수 있는 프로그램 명령어로 작성하는 역할을 한다.
 - ④ 프로그램이 만들어내는 결과를 실제로 확인하고 분석하는 역할을 한다.
- 10 인공지능이 일반 기계보다 능력이 뛰어난 가장 큰 이유는 무엇인가요? [4 점]
- ① 입력된 데이터를 무시하고 스스로 원하는 대로 행동할 수 있어서
 - ② 기계를 만드는 하드웨어 장치 자체가 다른 기계보다 뛰어나서
 - ③ 엄청난 양의 데이터를 스스로 분석하고 학습할 수 있어서
 - ④ 복잡한 문제를 풀기 위해 사람이 준 명령을 그대로 따를 수 있어서
- 11 다음 중 문장 독해 훈련에서 찾은 문장의 주어와 서술어를 바르게 짝지은 것은? [4 점]
- ① 인간이 - 드러낸다
 - ② 프로그램은 - 드러낸다
 - ③ 코딩을 - 작동하는
 - ④ 판단을 - 할 때
- 12 다음 문장 중, 주어가 남의 동작이나 행위에 영향을 받거나 당하는 피동 표현이 사용된 것은? [4 점]
- ① 동생이 강아지에게 밥을 먹였다.
 - ② 엄마가 아기를 침대에 눕혔다.
 - ③ 바람에 창문이 저절로 닫혔다.
 - ④ 나는 친구에게 내 숙제를 하게 했다.
- 13 '어떤 문제를 해결하기 위한 일정한 순서와 방법'을 뜻하는 낱말은 무엇인가요? [8 점]
-
- 14 다음 문장에서 밑줄 친 '들렸다'가 주어가 남에게 동작을 하도록 시키는 사동 표현인지, 남의 동작을 당하는 피동 표현인지 쓰세요. [8 점]
-
- 15 '효율'의 반의어를 쓰세요. [8 점]
-

16 다음 중 '입력 (入力)' 의 뜻으로 알맞은 것은? [4 점]

- ① 사람의 힘을 들이지 않고 기계가 스스로 움직이게 하는 것
- ② 자료 또는 정보의 기본이 되는 수치나 문자
- ③ 사람이 가진 지능을 전자 장치로 구현한 것
- ④ 외부에서 자료나 명령을 안으로 들여보냄

17 이 글의 주제로 가장 적절한 것은 무엇인가요? [4 점]

- ① 인공지능 시대의 위험성
- ② 기계의 작동 원리인 알고리즘과 코딩의 개념
- ③ 데이터 입력과 출력의 중요성
- ④ 인공지능 마리의 심부름 과정

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

인공지능 로봇 마리가 마트에서 딸기를 사 오는 것처럼, 전자 장치나 기계가 우리 대신 복잡한 일을 처리하기 위해서는 반드시 지켜야 할 두 가지 약속이 있습니다. 바로 알고리즘과 코딩입니다. 기계는 스스로 생각하지 못하며, 우리가 넣어준 명령어에 따라 움직일 뿐입니다. 따라서 기계에게 일을 시키려면 문제를 해결하는 일정한 순서와 방법을 명확히 알려주어야 하는데, 이것이 바로 알고리즘 (algorithm) 입니다.

우리가 아침에 일어나 학교에 가는 과정처럼, 알고리즘은 '일어난다 → 옷을 입는다 → 식사를 한다 → 학교로 간다' 와 같이 순서가 정해져 있습니다. 컴퓨터는 이 명확한 알고리즘이 있어야 주어진 데이터를 가지고 오류 없이 효율적으로 작업을 수행할 수 있습니다.

우리가 만든 이 알고리즘을 컴퓨터나 기계가 이해할 수 있는 프로그램 명령어로 작성하는 행위가 바로 코딩 (coding) 입니다. 알고리즘이 문제 해결의 '설계도' 라면, 코딩은 그 설계도를 바탕으로 하드웨어라는 기계 장치...

18 '프로그램' 과 뜻이 가장 비슷한 낱말은 무엇인가요? [4 점]

- ① 알고리즘
- ② 소프트웨어
- ③ 코딩
- ④ 입력

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

주인공 민준이에게는 특별한 친구가 있습니다. 바로 집에서 모든 것을 도와주는 인공지능 로봇 '마리' 입니다. 마리는 민준이가 "신나는 노래 틀어줘", "재미있는 이야기 해줘", "오늘 날씨 어때?" 하고 말하면 척척 대답합니다. 마리의 행동은 모두 프로그램이라는 명령에 따라 이루어집니다.

어느 날, 민준이는 마리에게 심부름을 시켰습니다.

"마리야, 마트에서 맛있는 딸기 한 상자를 사와. 대신, 가격이 너무 비싸면 사 오지 마."

마리는 마트에 도착했습니다. 마리의 하드웨어에 달린 눈 (카메라) 은 딸기 가격 데이터를 입력했습니다. 가격표를 보니 민준이가 정해준 기준보다 비쌌습니다. 알고리즘에 따르면 '구매

금지'였습니다.

그런데 그때, 마트 직원이 '특별 할인 50%' 딱지를 딸기에 붙이는 것을 마리가 보았습니다. 여기서 문제가 생겼습니다. 마리의 머릿속에서는 '맛있는 딸기를 구하라'는 기본 목표와 '비싸면 사지 말라'는 명령이 충돌하기 시작했습니다.

마리는 깊은 고민에 빠졌습니다.

'비싸지만 할인이 붙었으니 사야 하는 걸까? 아니면 원래 가격이 비싸니 명령대로 사지 말아야 할까?'

마리는 수많은 데이터를 계산했지만, 할인된 상황을 어떻...

일을 하기 위해 알고리즘이라는 정해진 순서를 따릅니다. 첫째, 메시지 내용을 입력받고, 둘째, 받는 사람의 주소를 확인하고, 셋째, 데이터를 전송한다. 이처럼 기계는 주어진 데이터를 가지고 정해진 알고리즘대로 효율적으로 계산을 수행합니다. 인공지능도 이와 비슷합니다. 다만, 인공지능은 많은 데이터를 분석해 규칙을 찾아 더 나은 결과가 나오도록 스스로 조정할 수 있습니다.

- 20 다음 내용이 맞는지 틀린지 판단하고, 그 이유를 설명하세요.
"인공지능은 일반 기계보다 훨씬 많은 데이터를 분석할 수 있다." [8 점]

- 19 [인공지능 로봇' 마리'의 고민] 마리가 딸기를 사 오라는 명령을 수행하는 과정에서 사용된 알고리즘을 3 단계로 정리하세요. [8 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

하드웨어 (전자 장치) 나 인공지능이 복잡한 일을 척척 해내는 것을 보면 마치 생각하는 것처럼 보입니다. 하지만 사실 이 장치들은 스스로 생각하지 못하고, 우리가 코딩을 통해 입력한 프로그램 (명령어의 집합) 대로 움직일 뿐입니다.

예를 들어, "친구에게 문자 메시지를 보내라"는 명령을 내렸다고 가정해 보세요. 기계는 이